



Hackathon 2026 Facultad de Ciencias

Universidad de Oviedo
En colaboración con ArcelorMittal



Modelado Térmico del Acero en el Proceso Horno–Cuchara–Tundish

26 de marzo de 2026

Contexto industrial

La producción de acero en una acería eléctrica sigue un flujo en el que el control térmico es determinante para la calidad del producto final. A continuación se describen las etapas relevantes para los problemas planteados.

1. Horno eléctrico de arco (EAF)

La chatarra y otros materiales de carga se funden en el **horno eléctrico de arco** (EAF, *Electric Arc Furnace*) mediante arcos eléctricos que alcanzan temperaturas superiores a 3000 °C. El acero líquido resultante se encuentra típicamente a ~1620–1680 °C y se vierte en una **cuchara de acero**.

2. La cuchara de acero

La cuchara es un recipiente cilíndrico de gran tamaño (diámetro ≈ 3 m, capacidad ~100–200 t) revestido interiormente con **material refractario** (ladrillos de magnesia-carbono o alúmina). Su función es contener y transportar el acero líquido a lo largo de las etapas posteriores. El refractario limita la pérdida de calor, pero no la elimina: el acero se enfría de forma continua a través de las paredes, el fondo y la superficie libre.

3. Horno cuchara (LF, *Ladle Furnace*)

Antes de ser enviada a colada, la cuchara se posiciona bajo unos **electrodos de grafito** que calientan el acero por arco eléctrico (similar al EAF pero a menor potencia). En esta estación se realizan dos tareas simultáneas:

- **Ajuste de composición:** se añaden ferroaleaciones y fundentes para alcanzar la composición química objetivo del grado de acero.
- **Recalentamiento:** se aplica energía eléctrica (E , en kWh) para compensar las pérdidas térmicas acumuladas y elevar la temperatura del acero hasta un valor que garantice la llegada al tundish dentro del rango operativo.

La eficiencia de esta transferencia de energía (η) depende de factores como el estado del refractario, la masa de escoria, y la potencia de los electrodos.

4. Transporte al tundish

Tras el horno cuchara, la cuchara se traslada (mediante puente grúa o carro) hasta la **torreta de colada**. Durante este trayecto —que puede durar entre 5 y 90 minutos dependiendo de la logística de planta— el acero pierde temperatura por:

- **Convección y radiación** desde la superficie libre y la carcasa exterior.
- **Conducción** a través de la pared refractaria, que a su vez disipa calor al ambiente.

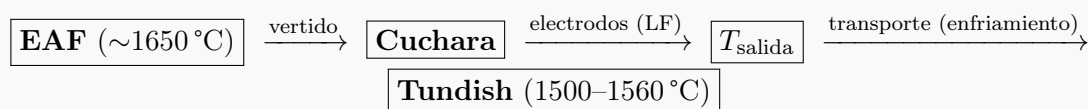
La velocidad de enfriamiento depende del tipo de acero, el estado del refractario, la masa de acero y las condiciones ambientales. Valores típicos reportados en la literatura industrial oscilan entre $0.4^{\circ}\text{C}/\text{min}$ (cucharas bien aisladas) y $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ (cucharas en condiciones desfavorables).

5. El tundish

El *tundish* (distribuidor) es un recipiente intermedio que recibe el acero de la cuchara y lo distribuye de forma controlada a los moldes de la **máquina de colada continua**. La temperatura del acero en el tundish debe mantenerse en una ventana estrecha:

- **Demasiado fría** ($< 1500^{\circ}\text{C}$): riesgo de solidificación prematura, obstrucción de las boquillas y defectos superficiales.
- **Demasiado caliente** ($> 1560^{\circ}\text{C}$): desgaste acelerado de los refractarios del tundish, aumento de la reoxidación y deterioro de la calidad interna del producto.

Resumen del flujo térmico



Los tres problemas de esta hackathon abordan el modelado térmico de este proceso desde tres perspectivas complementarias: **machine learning** (Problema 1), **modelado con EDO y optimización** (Problema 2) y **modelado con EDP e híbrido física+ML** (Problema 3).

Problema 1 — Predicción de la temperatura en el tundish

Descripción

Cada vez que se realiza una colada, se registran automáticamente las condiciones del proceso: la temperatura de salida del horno, el tipo de acero, las condiciones ambientales y el tiempo total transcurrido. Al final del proceso se mide la temperatura real en el tundish.

Se dispone de un conjunto de datos históricos de coladas con estas variables. El objetivo es **construir un modelo predictivo** (libre elección del algoritmo) que, dadas las variables de proceso, estime la temperatura del acero a la llegada al tundish con el menor error posible.

Nota: este problema es puramente de **machine learning supervisado** (regresión). No se requiere conocimiento del modelo físico subyacente; los participantes son libres de aplicar cualquier técnica: regresión lineal, árboles de decisión, gradient boosting, redes neuronales, ensambles, etc.

Variables disponibles

Variable	Unidad	Descripción
tipo_acero	—	Tipo/grado de acero (categórica, 10 tipos)
T_inicial	°C	Temperatura del acero a la salida del horno
T_ambiente	°C	Temperatura ambiente en planta
t_proceso	min	Tiempo total desde el horno hasta el tundish
T_final	°C	Variable objetivo — Temperatura en el tundish

Datos proporcionados

- `train.csv` — Conjunto de entrenamiento con todas las variables, incluida `T_final`.
- `test.csv` — Conjunto de evaluación **sin** la columna `T_final`.

Formato de entrega

Archivo `submission.csv` con dos columnas:

```
id,T_final
0,1523.4
1,1548.7
...
```

Entregables y evaluación

Métrica de evaluación: Raíz Error Cuadrático Medio (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(T_{\text{final},i}^{\text{pred}} - T_{\text{final},i}^{\text{real}} \right)^2}$$

Problema 2 — Calibración de EDO y optimización energética

Descripción

En este problema se modela la fase que va desde la **salida del horno cuchara** (LF) hasta la **llegada al tundish**. Durante el transporte, el acero líquido pierde calor de forma continua siguiendo aproximadamente la **ley de enfriamiento de Newton**. Antes de iniciar ese transporte, en la estación LF se aplica energía eléctrica para elevar la temperatura del acero y compensar las pérdidas previstas.

El reto consiste en combinar modelado físico con optimización: primero se calibra el modelo de enfriamiento a partir de datos reales, y después se usa ese modelo para tomar la decisión óptima sobre cuánta energía aplicar.

El problema tiene **dos partes**:

- Calibrar la ecuación diferencial ordinaria (EDO) que describe el enfriamiento.
- Resolver un problema de optimización para minimizar la energía aplicada.

Parte A — Calibración de la EDO

La evolución temporal de la temperatura del acero en la cuchara sigue la **ley de enfriamiento de Newton**:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{amb}}) \quad (1)$$

donde:

- $T(t)$ — temperatura del acero en el instante t (°C)
- T_{amb} — temperatura ambiente (°C)
- k — constante de enfriamiento (min^{-1}) — **parámetro a calibrar**

La condición inicial de la EDO es la temperatura del acero al inicio del transporte (tras la salida de los electrodos).

Objetivo: a partir de la serie temporal de temperaturas medidas $\{T_i^{\text{obs}}, t_i\}$ desde la salida de los electrodos hasta la llegada al tundish, estimar el parámetro k que mejor ajuste el modelo a los datos.

Datos proporcionados

- `serie_temporal_acero.csv` — Columnas: `tiempo_min` (minutos desde la salida de los electrodos), `T_medida` (temperatura medida en °C).

Entregables y evaluación

Entregable Parte A:

- Valor calibrado de $\hat{k}$.
- Se evaluará el **Error relativo** del ajuste.

Parte B — Optimización de la energía aplicada

Una vez calibrada la EDO, se plantea el siguiente **problema de optimización**: determinar la **mínima energía** E que se debe aplicar en el horno cuchara para que la temperatura del acero al llegar al tundish esté dentro del rango operativo admisible.

Temperatura a la salida de los electrodos: en la estación del horno cuchara (LF), la energía eléctrica aplicada eleva la temperatura del acero según:

$$T_{\text{salida}} = T_{\text{cuchara}} + \frac{E \cdot \eta}{m \cdot c_p} \quad (2)$$

donde:

- T_{cuchara} — temperatura del acero antes de los electrodos ($^{\circ}\text{C}$)
- E — energía eléctrica aplicada (kWh)
- η — eficiencia de transferencia térmica (adimensional, $0 < \eta \leq 1$)
- m — masa del acero en la cuchara (kg)
- c_p — calor específico del acero líquido (kWh/(kg· $^{\circ}\text{C}$))

Esta T_{salida} es la condición inicial de la EDO calibrada en la Parte A. Evaluando esa EDO al tiempo de transporte $t_{\text{transporte}}$, se obtiene la temperatura de llegada al tundish $T_{\text{tundish}}(E)$.

Problema de optimización:

$$\begin{array}{l} \min_{E \geq 0} E \\ \text{sujeto a:} \\ T_{\text{tundish}}(E) \geq 1500 \text{ C} \\ T_{\text{tundish}}(E) \leq 1560 \text{ C} \end{array} \quad (3)$$

Parámetros del problema

Símbolo	Valor	Descripción
T_{amb}	35 $^{\circ}\text{C}$	Temperatura ambiente en planta
T_{cuchara}	1550 $^{\circ}\text{C}$	Temperatura del acero antes de los electrodos
m	150 000 kg	Masa de acero en la cuchara
c_p	$2,326 \times 10^{-4}$ kWh/(kg· $^{\circ}\text{C}$)	Calor específico del acero líquido
η	0.72	Eficiencia de transferencia térmica
$t_{\text{transporte}}$	45 min	Tiempo de transporte al tundish

Entregables y evaluación

Entregable Parte B:

- Valor óptimo de E^* y temperatura resultante $T_{\text{tundish}}(E^*)$.
- Se evaluará tanto el **valor óptimo** como la **factibilidad** de la solución (cumplimiento de restricciones).

Problema 3 — Simulación de la EDP de transferencia de calor en la cuchara

Descripción

Los problemas anteriores tratan la temperatura del acero como un valor escalar (una sola cifra en cada instante). En la realidad, la **pared refractaria** de la cuchara tiene un espesor de ~ 30 cm y presenta un gradiente de temperatura muy marcado: la cara interior (en contacto con el acero a $\sim 1650^\circ\text{C}$) está mucho más caliente que la carcasa exterior ($\sim 350^\circ\text{C}$). Entender esta distribución es clave para predecir la vida útil del refractario y las pérdidas de calor.

En este problema se modela la cuchara como un **cilindro** y, por simetría azimutal, el problema se reduce a **una dimensión radial**: la temperatura depende solo de la posición dentro de la pared (r) y del tiempo (t).

El objetivo es obtener la **mejor simulación posible** de la distribución de temperatura en la pared. Los participantes son libres de elegir el método numérico, la estrategia de calibración y cualquier técnica adicional de corrección que consideren oportuna.

Ecuación del calor en coordenadas cilíndricas (1-D radial)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad r \in [R_{\text{int}}, R_{\text{ext}}], \quad t > 0 \quad (4)$$

donde:

- $T(r, t)$ — temperatura en la posición radial r y tiempo t
- $\alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p}$ — **difusividad térmica** del refractario (m^2/s) — **parámetro a calibrar**
- λ — conductividad térmica del refractario ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)
- ρ — densidad del refractario (kg/m^3)
- c_p — calor específico del refractario ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)

Condiciones de contorno

Frontera	Tipo	Expresión
Pared interior $r = R_{\text{int}}$	Dirichlet	$T(R_{\text{int}}, t) = T_{\text{acero}}(t)$
Pared exterior $r = R_{\text{ext}}$	Robin	$-\lambda \frac{\partial T}{\partial r} \Big _{r=R_{\text{ext}}} = h_{\text{ext}}(T(R_{\text{ext}}, t) - T_{\text{amb}})$

Interpretación: la pared interior está en contacto directo con el acero líquido (se impone su temperatura). La pared exterior disipa calor al ambiente por convección natural con coeficiente h_{ext} .

La temperatura del acero en la frontera interior viene dada por:

$$T_{\text{acero}}(t) = T_{\text{amb}} + (T_{\text{ini}} - T_{\text{amb}}) e^{-\theta t} \quad (5)$$

donde $\theta = 0,00053 \text{ min}^{-1}$ es la constante de decaimiento térmico del acero en la cuchara.

Condición inicial

Perfil lineal a través de la pared:

$$T(r, 0) = T_{\text{ini}} + \frac{r - R_{\text{int}}}{R_{\text{ext}} - R_{\text{int}}} (T_{\text{ext},0} - T_{\text{ini}}) \quad (6)$$

Parámetros del problema

Símbolo	Valor	Descripción
R_{int}	1.50 m	Radio interior (contacto con el acero)
R_{ext}	1.80 m	Radio exterior (carcasa metálica)
λ	3.0 W/(m·K)	Conductividad térmica del refractario
h_{ext}	15 W/(m ² ·K)	Coefficiente de convección exterior
T_{ini}	1650 °C	Temperatura inicial del acero
T_{amb}	35 °C	Temperatura ambiente
$T_{\text{ext},0}$	350 °C	Temperatura inicial de la carcasa exterior

Datos proporcionados

Se proporciona un dataset con mediciones de temperatura en distintas posiciones radiales y tiempos:

- `pde_data.csv` — Columnas: `tiempo_min`, `radio_m`, `T` (temperatura medida en °C).

El parámetro α (difusividad térmica) es **desconocido** y debe ser estimado. El resto de parámetros se proporcionan en la tabla anterior.

Objetivo

Obtener la **mejor predicción posible** del campo de temperatura $T(r, t)$ en la pared refractaria. Los participantes son libres de elegir:

- El método numérico para resolver la EDP.
- La estrategia de calibración de α .
- Cualquier técnica adicional (corrección de residuos, modelos híbridos, etc.).

Entregables y evaluación

Entregable Problema 3:

- Campo simulado $T(r, t)$ en los mismos puntos que el dataset de observación.
- Se evaluará el **RMSE** entre la simulación entregada y los datos de referencia:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(T_i^{\text{entregado}} - T_i^{\text{ref}} \right)^2}$$

Entregables y evaluación

Condiciones generales del reto:

- Cada equipo deberá entregar el **código fuente** completo utilizado para resolver los problemas.
- Cada equipo deberá realizar una **presentación final** en la que explique el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y el **análisis gráfico** correspondiente.
- La organización podrá revisar tanto la calidad de las predicciones como la claridad metodológica de la solución presentada.
- La solución a cada ejercicio se enviará al correo **christian.alvarez@arcelormittal.com**. El título del correo tiene que indicar el nombre del equipo y el número del ejercicio.

Métodos de evaluación:

- **Problema 1 — Predicción de la temperatura en el tundish**
Se evaluará mediante la **raíz del error cuadrático medio (RMSE)**.

- $\text{RMSE} < 5$: 10 puntos.
- $5 \leq \text{RMSE} < 10$: 8 puntos.
- $10 \leq \text{RMSE} < 15$: 5 puntos.
- $\text{RMSE} \geq 15$: 0 puntos.

Además, el equipo que obtenga el **menor RMSE** en la evaluación recibirá **2 puntos extra**.

- **Problema 2A — Calibración de la EDO**
Se evaluará mediante el **error relativo**.

- Error relativo $< 10\%$: 10 puntos.
- $10\% \leq \text{error relativo} < 20\%$: 8 puntos.
- $20\% \leq \text{error relativo} < 30\%$: 5 puntos.
- Error relativo $\geq 30\%$: 0 puntos.

Además, el equipo que obtenga el **menor error relativo** en la evaluación recibirá **2 puntos extra**.

- **Problema 2B — Optimización de la energía aplicada**
Se evaluará mediante el **error absoluto** (en kWh).

- Error absoluto $< 10 \text{ kWh}$: 10 puntos.
- $10 \leq \text{error absoluto} < 20 \text{ kWh}$: 8 puntos.
- $20 \leq \text{error absoluto} < 30 \text{ kWh}$: 5 puntos.
- Error absoluto $\geq 30 \text{ kWh}$: 0 puntos.

- **Problema 3 — Simulación de la EDP de transferencia de calor**
Se evaluará mediante la **raíz del error cuadrático medio (RMSE)**.

- $\text{RMSE} < 0,17$: 10 puntos.
- $0,17 \leq \text{RMSE} < 0,25$: 8 puntos.
- $0,25 \leq \text{RMSE} < 0,35$: 5 puntos.
- $\text{RMSE} \geq 0,35$: 0 puntos.

Además, el equipo que obtenga el **menor RMSE** en la evaluación recibirá **2 puntos extra**.